

Modelo OSI

Introducción al Modelo OSI de ISO

Mg. Ing. César Omar Aranda

v2.2

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Describir el modelo de referencia OSI
2. Presentar y discutir los conceptos fundamentales relativos a protocolos
 - PDU
 - Apilamiento
 - Mensaje
 - Segmentación de mensajes
3. Analizar la finalidad de las capas del modelo
4. Discutir aspectos de aplicabilidad y uso.

Referencias/Bibliografía

- Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>
- Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo-Alfaomega.
- Forouzan, B.A. (2002). Transmisión de Datos y redes de Comunicaciones. Editorial McGrawHill, Madrid.
- UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- Castro Letchaler, A.R Y Fusario, R.J. (2012). Comunicaciones. Editorial Marcombo.

Introducción al Modelo OSI

OSI (Open System Interconnections) es un modelo de referencia creado en 1978 por la ISO (International Standardization Organization).

Se aprobó en 1983, y luego que el CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Teléfonos) se uniera a ISO.

Conocido como el Estándar Internacional ISO 7498 o bien la Recomendación CCITT X.200

Un **Sistema** se dice **Abierto** cuando cumple con las normas que le facilitan la interconexión a nivel software y hardware con otros sistemas.

✓ Objetivo

- Definir un conjunto de normas que permitan interconectar diferentes equipos, generalmente de sistemas heterogéneos, posibilitando la comunicación entre ellos.

Antes y después del Modelo OSI

Al principio de los años 80 las empresas vieron los beneficios de utilizar tecnologías de conexión.

Se crearon diferentes especificaciones e implementaciones.

Se empezaron a sufrir problemas a la hora de intercambiar información.

Ayuda en el diseño de protocolos.

Fomentan la competitividad.

Evita que los cambios en la tecnología o las funcionalidades de una capa afecten a otras capas superiores e inferiores.

Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red.

Estándar de Comunicación (o de transmisión de datos)

Es una definición estructural y funcional de la red adoptada, incluye guías y reglas que se refieren a los componentes y los protocolos de comunicación que deben usarse. Debe tener en cuenta:

- ✓ Medios utilizados
- ✓ Establecimiento y mantenimiento de la conexión entre nodos
- ✓ Detección de errores
- ✓ Actuación/corrección ante un error
- ✓ Recorrido y destino de los bloques de datos en una red
- ✓ Condiciones de fiabilidad de la red
- ✓ Tipos de comunicaciones para administrar la red
- ✓ Equipos que pueden vincularse a una red y cómo se realiza la vinculación

Protocolo

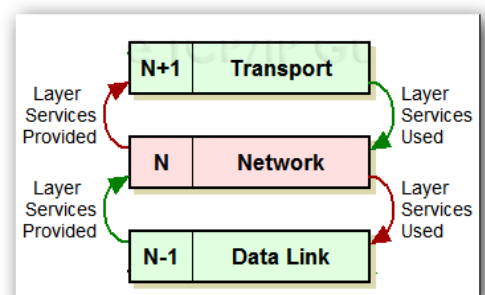
Un protocolo es un conjunto de reglas que regulan el flujo de la información, y que establecen la forma en que deben efectuarse las comunicaciones:

- ✓Cuál es la estructura (formato) de la información
- ✓Quién y cómo comienza el diálogo.
- ✓Quién puede transmitir en cada momento.
- ✓Cómo termina la comunicación.

Además de estas reglas de control de flujo (incluidas la temporización y la secuencia) se deben establecer mecanismos de control de detección de errores y recuperación de datos en caso de error.

Principios de Definición del Modelo OSI

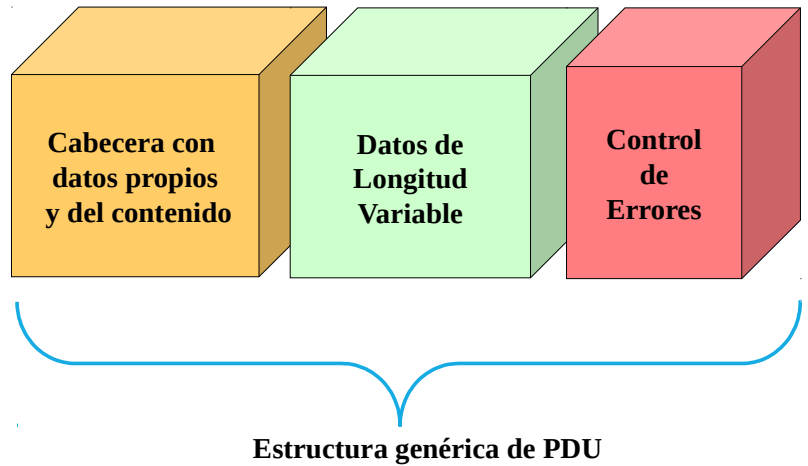
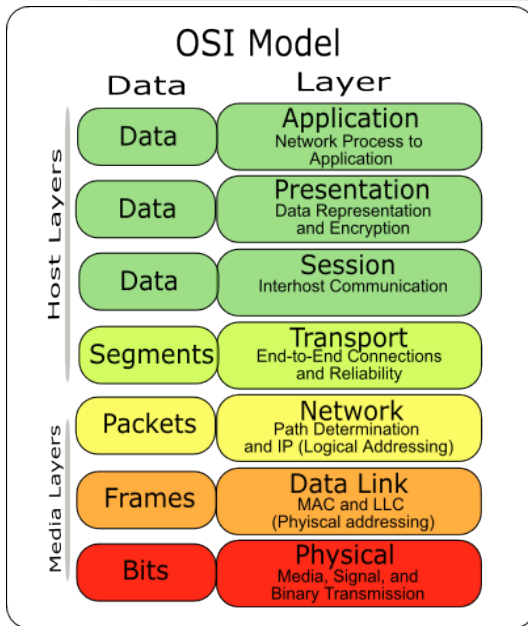
- ✓Que el número de capas sea bajo.
- ✓Que haya una capa para funciones similares.
- ✓Definir separaciones entre capas tal que la descripción de servicios sea pequeña.
- ✓Definir las capas con acoplamiento nulo o mínimo, de modo de facilitar el rediseño de una capa sin afectar a las capas adyacentes.
- ✓Crear una capa donde exista la necesidad de un nivel diferente de abstracción en el procesamiento de datos (por ejemplo, morfológico, sintáctico, semántico).
- ✓Crear para cada capa interfaces sólo con su capa superior e inferior.



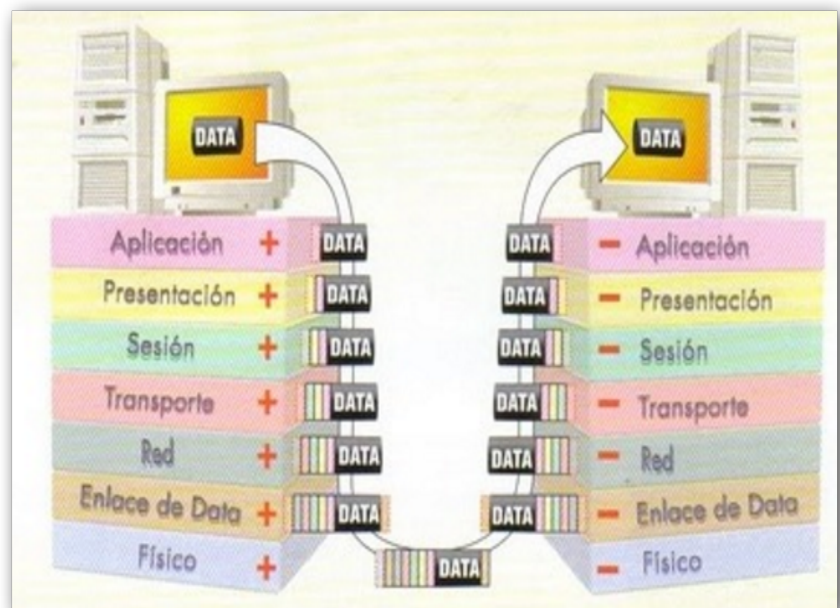
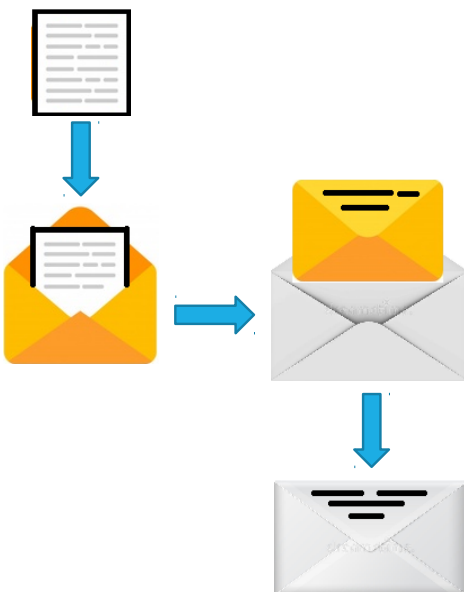
Cada servicio de cada capa =>

**Tipo_de_datos Función
(argumentos)**

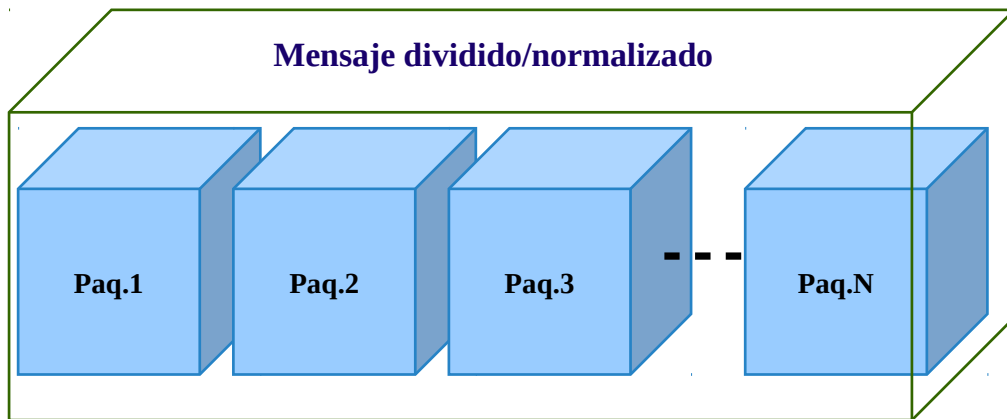
PDU: Unidad de Datos del Protocolo



Apilamiento de Protocolos



Mensaje Genérico de un Protocolo



Nivel Físico / Capa 1

Define la interfaz con el medio físico, las características funcionales de la interfaz y los niveles de sincronización.

- ✓ Definir las características materiales y eléctricas que se van a usar en la transmisión de los datos por el/los medios físicos (conectores, distancias, nivel de tensión de la señal de datos, etc)
- ✓ Determina el tipo de señal de datos (analógica o digital)
- ✓ Transforma los datos a señales
- ✓ Transmite el flujo de bits a través del medio. Controla los errores de transmisión
- ✓ Garantiza la conexión.

Ejemplos: RS-232, RS-485, Thin Ethernet, UTP Ethernet, FDDI, XGbE, UPnP

Nivel de Enlace / Capa 2

Responsable de la transferencia fiable de información de un circuito de transmisión de datos. Es el causante del flujo de datos.

- ✓ Confecciona las tramas de datos utilizando el formato dado
- ✓ Crea la información para el CRC
- ✓ Inicia la comunicación y asegura que no se interrumpa
- ✓ Comprueba las tramas y su recepción
- ✓ Comprueba los errores mediante la información del CRC
- ✓ Responsable de la retransmisión de los datos si hay un error

Ejemplos: se presentan en 2 subniveles LLC (Control de enlace lógico) y MAC (Método de acceso al medio) como IEEE 802.2, PPP, CSMA/CD, Token Bus, Token Ring, Wi-Fi

Nivel de Red / Capa 3

Proporciona conectividad y transfiere los datos desde un origen a un destino.

- ✓ Define la manera en que se dirigen los datos de un nodo de red al siguiente, ya que determina el camino lógico de la red, esto es la ruta que siguen los paquetes
- ✓ Ayuda a reducir la congestión de la red
- ✓ Establece circuitos virtuales
- ✓ Enruta los paquetes hacia otras redes
- ✓ Reordena los paquetes

Ejemplos: IP, UDP, IPX, NetBEUI, XNS, IEEE 802.1, X.25, Frame Relay y switch ATM

Nivel de Transporte / Capa 4

Responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre 2 aplicaciones y de transmitir datos entre ellas.

- ✓ Proporciona y mantiene el enlace de comunicaciones. Es la encargada de responder adecuadamente si el enlace falla o se dificulta su establecimiento.
- ✓ Independiente del tipo de host de destino, tipo de medios, ruta o tamaño de la red.
- ✓ Asegura la fiabilidad de la transmisión de paquetes desde un nodo a otro
- ✓ Asegura que los paquetes se reciban en el mismo orden en que se enviaron
- ✓ Proporciona el reconocimiento cuando se recibe un paquete
- ✓ Monitorea los errores de transmisión de paquetes
- ✓ Reenvía los paquetes erróneos

Ejemplos: TCP, UDP, SPX, NCP, XNS, IIIE 802.1

Nivel de Sesión / Capa 5

Mantener y controlar el enlace establecido entre las aplicaciones de origen y destino.

- ✓ Asegura el mantenimiento de la sesión
- ✓ Determina qué nodo transmite en cada instante
- ✓ Maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos.
- ✓ Reinicia sesiones interrumpidas o inactivas durante un periodo prolongado.
- ✓ Realiza la desconexión cuando una sesión de comunicación se corta

Ejemplos: TCP, NCP, XNS, SDP, NetBIOS

Nivel de Presentación / Capa 6

Es la encargada del formato de los datos.

- ✓ Traduce los datos a un formato que entienda el nodo de recepción (por ejemplo entre formatos de codificación de caracteres EBCDIC a ASCII)
- ✓ Realiza la encriptación de los datos (cifrado/descifrado)
- ✓ Realiza la compresión/descompresión de los datos

Ejemplos: SSL, TLS, XML, ASN.1

Nivel de Aplicación / Capa 7

Es la encargada de proporcionar la interfaz (funciones) entre las aplicaciones del usuario utilizadas para la comunicación y la red subyacente.

- ✓ Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas.
- ✓ Define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos.
 - ☐ Compartir unidades remotas
 - ☐ Compartir impresoras remotas
 - ☐ Maneja los mensajes de correo electrónico
 - ☐ Servicios de transferencia de archivos
 - ☐ Servicios de administración de archivos
 - ☐ Servicios de emulación de terminal

Ejemplos: Modbus, ssh, Telnet, FTP, HTTP

*Volveremos sobre algunos conceptos al
desarrollar los Trabajos Prácticos.*

Nos vemos en el próximo módulo!!

*Cualquier consulta que surja, plantearla en el
Foro disponible en el Aula Virtual de la
asignatura*